

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.
В. ПЛЕХАНОВА»
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
КОЛЛЕДЖ

Отчет
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»
**На тему «АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ UML-
ДИАГРАММЫ АВТОМАТА»**

Пащенко Данил Владимирович
студента 3 курса группы СИД-023
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
форма обучения: очная

Выполнил: Пащенко Д.В.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка: _____

2026 г.

Задание №1.

Построить диаграммы состояний для каждого класса вашей системы.

1. Пользователь

Диаграмма описывает жизненный цикл пользователя системы.

Пользователь создается, проходит активацию и переходит в активное состояние. В процессе работы он может быть временно заблокирован или деактивирован. Завершением является переход в неактивное состояние.



Рисунок 1 - Диаграмма состояний — Класс «Пользователь»

2. Клиент

Диаграмма отражает состояния клиента банка. После добавления клиент проходит проверку данных и становится активным. При отсутствии активности он может перейти в неактивное состояние, а при новом обращении снова активизируется.



Рисунок 2 - Диаграмма состояний — Класс «Клиент»

3. Обращение

Диаграмма показывает процесс обработки обращения клиента. Обращение создается, регистрируется и назначается ответственному. Далее оно находится в работе, при необходимости может переходить в состояние ожидания. После решения обращение закрывается.

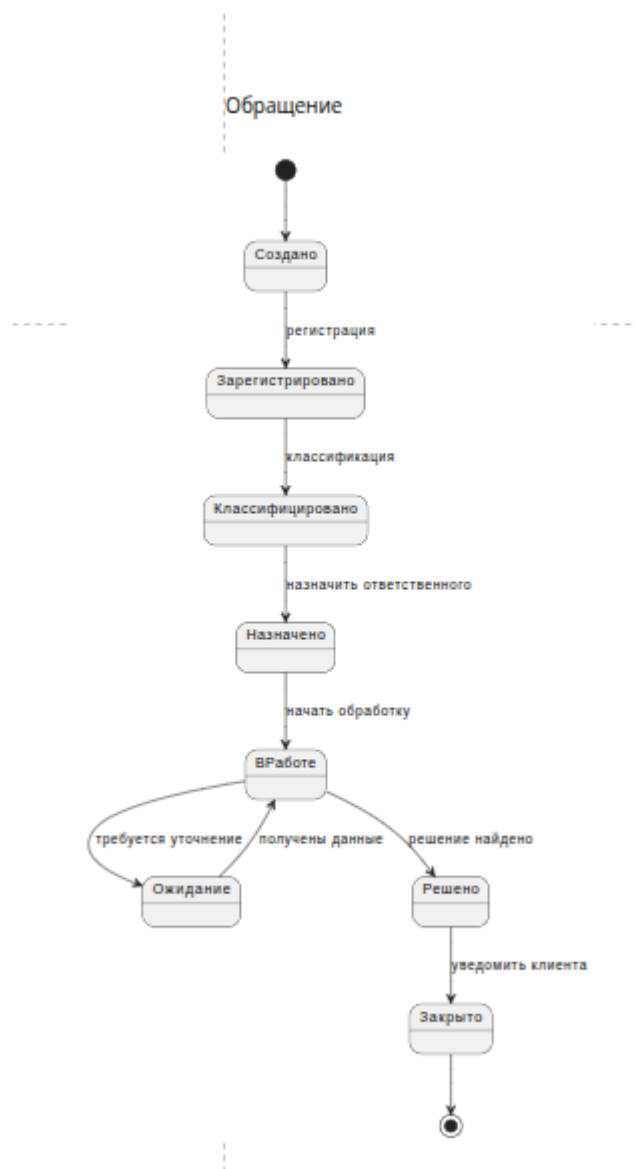


Рисунок 3 - Диаграмма состояний — Класс «Обращение»

4. Отзыв

Диаграмма описывает обработку отзыва клиента. Полученный отзыв проходит проверку, после чего может быть опубликован или отклонен. Опубликованные отзывы архивируются для дальнейшего хранения.

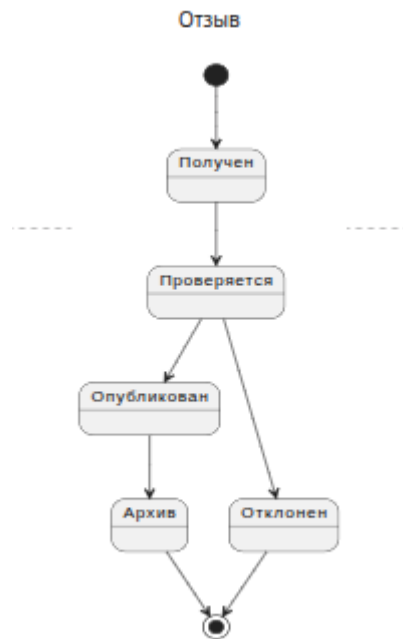


Рисунок 4 - Диаграмма состояний — Класс «Отзыв»

5. Опрос

Диаграмма отражает процесс проведения опроса. Опрос создается и отправляется клиенту. После получения ответа он обрабатывается, либо при отсутствии ответа переходит в состояние просроченного и завершается.

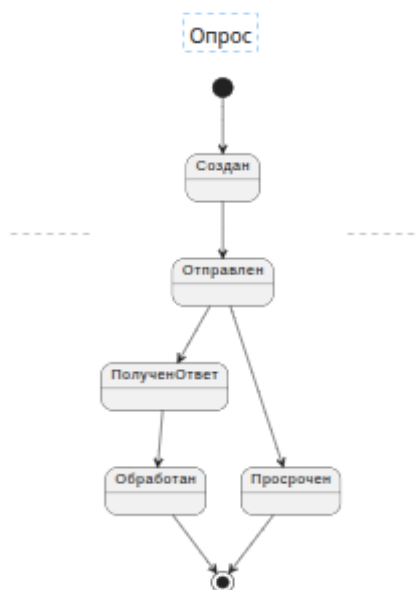


Рисунок 5 - Диаграмма состояний — Класс «Опрос»

6. Аудит

Диаграмма показывает этапы проведения аудита. Аудит планируется, затем подготавливается и проводится. При выявлении нарушений формируется план устранения. После завершения всех действий аудит закрывается.



Рисунок 6 - Диаграмма состояний — Класс «Аудит»

7. ЧекЛист

Диаграмма описывает жизненный цикл чек-листа. Чек-лист создается, заполняется и используется в процессе аудита. После завершения применения он архивируется.



Рисунок 7 - Диаграмма состояний — Класс «ЧекЛист»

8. Отделение

Диаграмма отражает состояния отделения банка. Отделение создается и становится активным. В процессе работы оно может проходить проверки. При прекращении деятельности отделение закрывается.



Рисунок 8 - Диаграмма состояний — Класс «Отделение»

Задание №2. Построить диаграмму развертывания и пакетов.

Диаграмма развертывания

Диаграмма развертывания отображает физическую архитектуру системы. Клиент взаимодействует с системой через пользовательское устройство. Обработка выполняется на сервере приложений, который обращается к базе данных. Также система взаимодействует с внешней CRM-системой для обмена информацией.

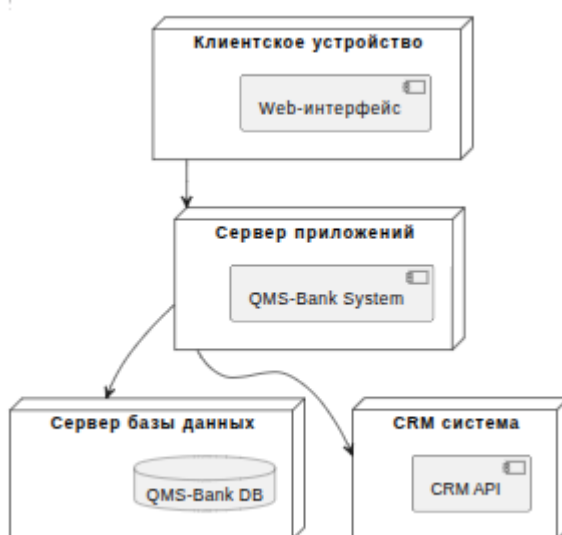


Рисунок 9 — Диаграмма развертывания

Диаграмма пакетов

Диаграмма пакетов показывает логическое разделение системы на модули. Пакеты объединяют компоненты пользователей, обработки обращений, оценки качества, аудита и структуры банка. Между пакетами отображены зависимости, отражающие взаимодействие функциональных частей системы.

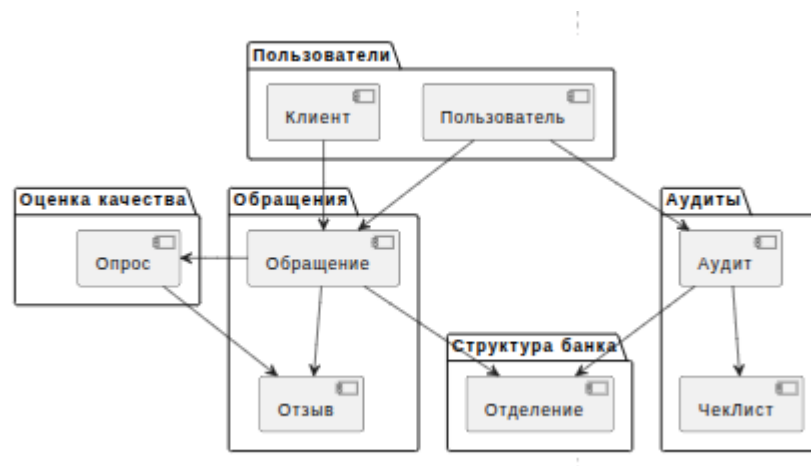


Рисунок 10 — Диаграмма пакетов

Задание №3. Построить диаграммы кооперации и обзора взаимодействия.

Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации описывает взаимодействие объектов при обработке обращения клиента. Клиент отправляет обращение в систему, система назначает специалиста. Специалист взаимодействует с отделением для получения информации и передает решение системе. После закрытия обращения клиенту отправляется опрос.

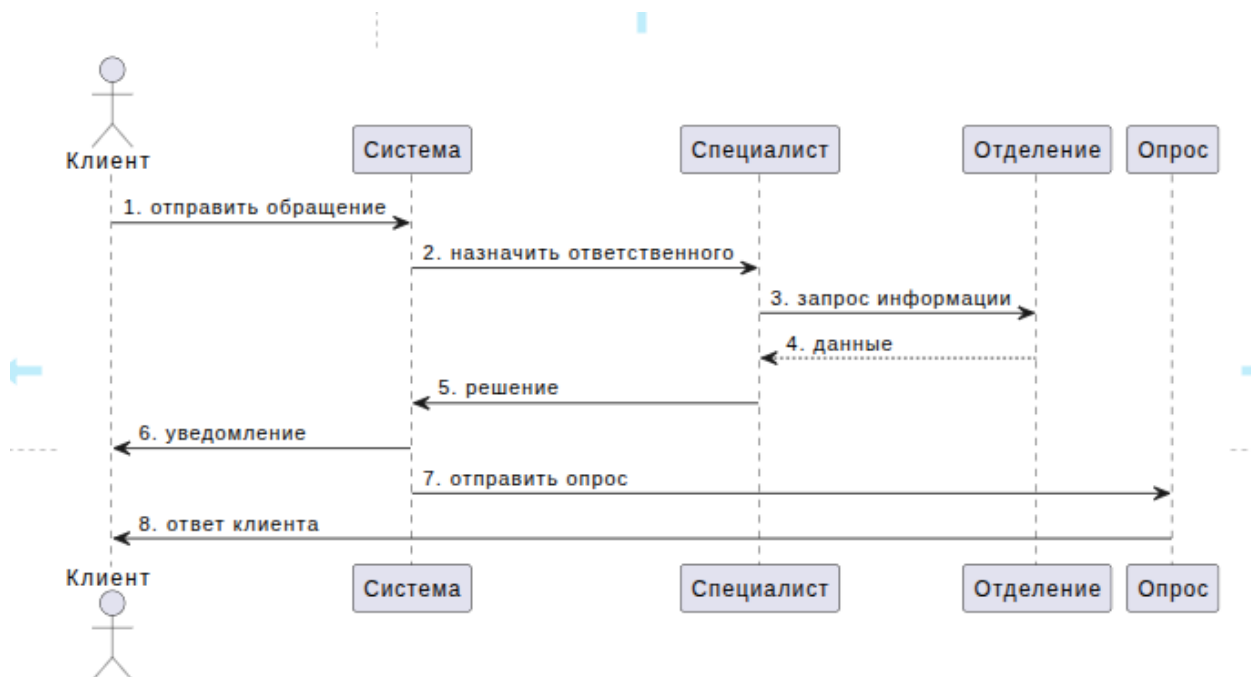


Рисунок 11 — Диаграмма кооперации

Диаграмма обзора взаимодействия

Диаграмма обзора взаимодействия отображает общий процесс обработки обращения. Процесс включает регистрацию обращения, назначение ответственного, обработку и принятие решения. После закрытия обращения выполняется отправка опроса и анализ результатов.

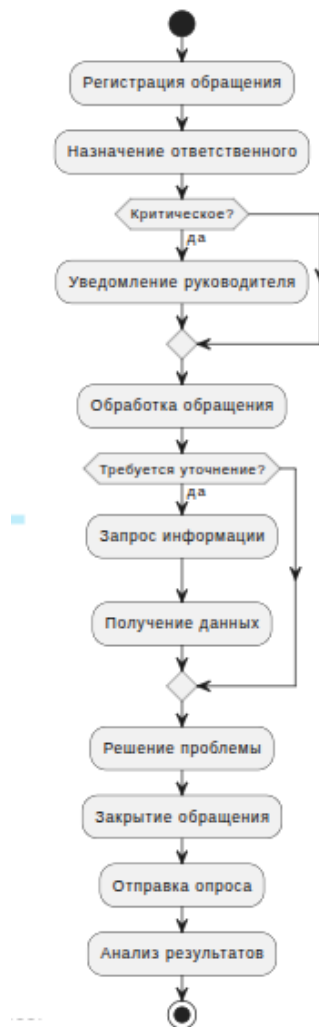


Рисунок 12 — Диаграмма обзора взаимодействия

Вывод:

В ходе выполнения практической работы была изучена архитектура системы на основе UML-диаграмм. Были построены диаграммы состояний для основных классов системы, что позволило определить жизненный цикл объектов и переходы между их состояниями. Также была разработана диаграмма развертывания, отражающая физическую структуру системы и взаимодействие ее компонентов.

Кроме того, построена диаграмма пакетов, которая позволила логически сгруппировать компоненты системы по функциональным модулям. Для описания взаимодействия объектов были разработаны диаграмма кооперации

и диаграмма обзора взаимодействия, демонстрирующие последовательность обмена сообщениями и общий процесс обработки обращения клиента.

В результате выполнения работы были закреплены навыки моделирования системы с использованием UML, изучены различные виды диаграмм и их назначение. Полученные знания позволяют более наглядно представлять архитектуру программной системы и анализировать взаимодействие ее компонентов.